

营养学

第三章 营养学相关工具

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

第三章 营养学相关工具

- 主要内容：
 - 一、膳食推荐摄入量
 - 二、膳食指南与膳食宝塔
 - 三、膳食评价与食谱设计
 - 四、食物成分表与营养标签

第三章 营养学相关工具



7.1% 11.9%

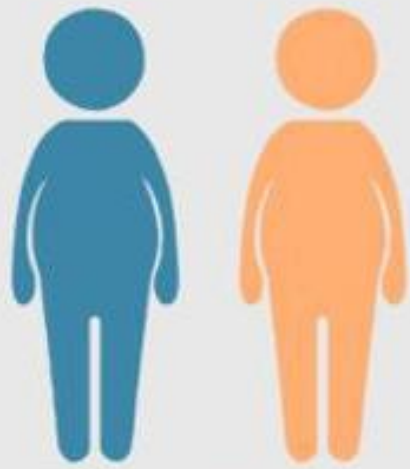
成人超重率



4.5% 9.6%

成人肥胖率

2012年中国居民营养与健康状况调查报告



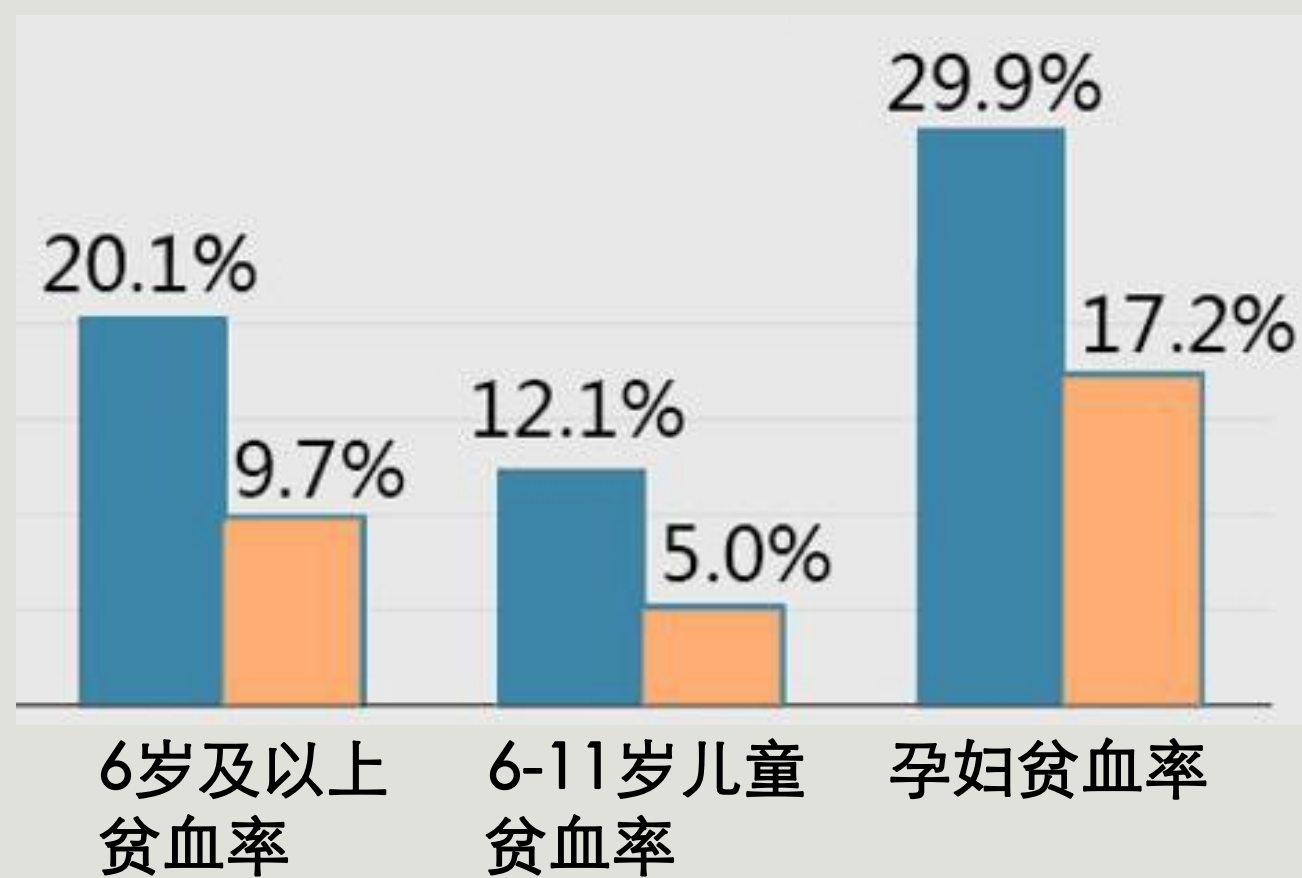
22.8% 30.1%

6 - 17岁儿童青少年超重率



2.1% 6.4%

6 - 17岁儿童青少年肥胖率



2012年全国18岁及以上成人



高血压患病率为25.2%



糖尿病患病率为9.7%

40岁及以上人群



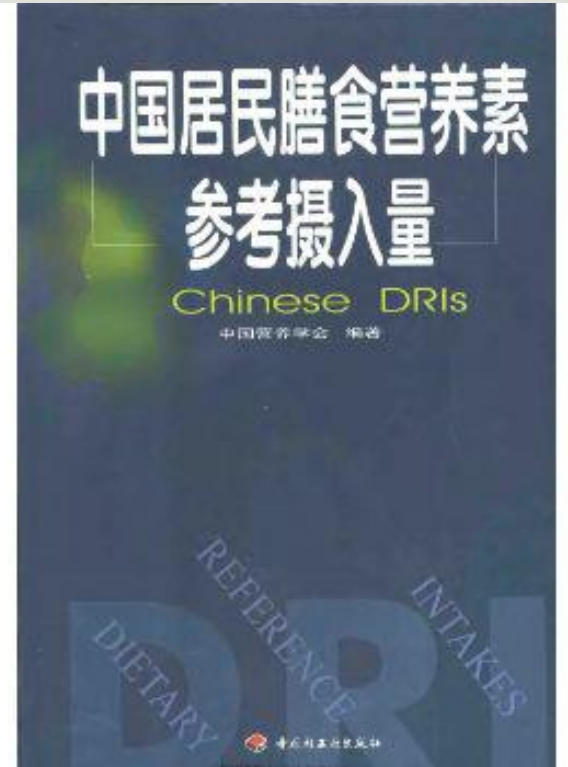
慢性阻塞性肺病患病率为9.9%

第三章 营养学相关工具

- 美国：
 - 1. 1941年，美国国家研究院(NRC)制订了美国第一个推荐的膳食营养素供给量 (Recommended Daily Intake, RDA)。
 - 2. 1997年，为扩展RDA的指导范围，美国医学研究所和美国国家研究院，在RDA基础上，引入膳食参考摄入量 (Dietary Reference Intakes, DRIs), DRIs是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值，包括4项内容：
 - ✓ 平均需要量(Estimated Average Requirements, EAR)
 - ✓ 推荐摄入量(Recommended Dietary Allowances, RNI)
 - ✓ 适宜摄入量(Adequate Intake, AI)
 - ✓ 可耐受最高摄入量(Tolerable upper intake levels , UL)
 - ✓ 宏量营养素可接受范围(Acceptable Macronutrient Distribution Ranges, AMDR)

第三章 营养学相关工具

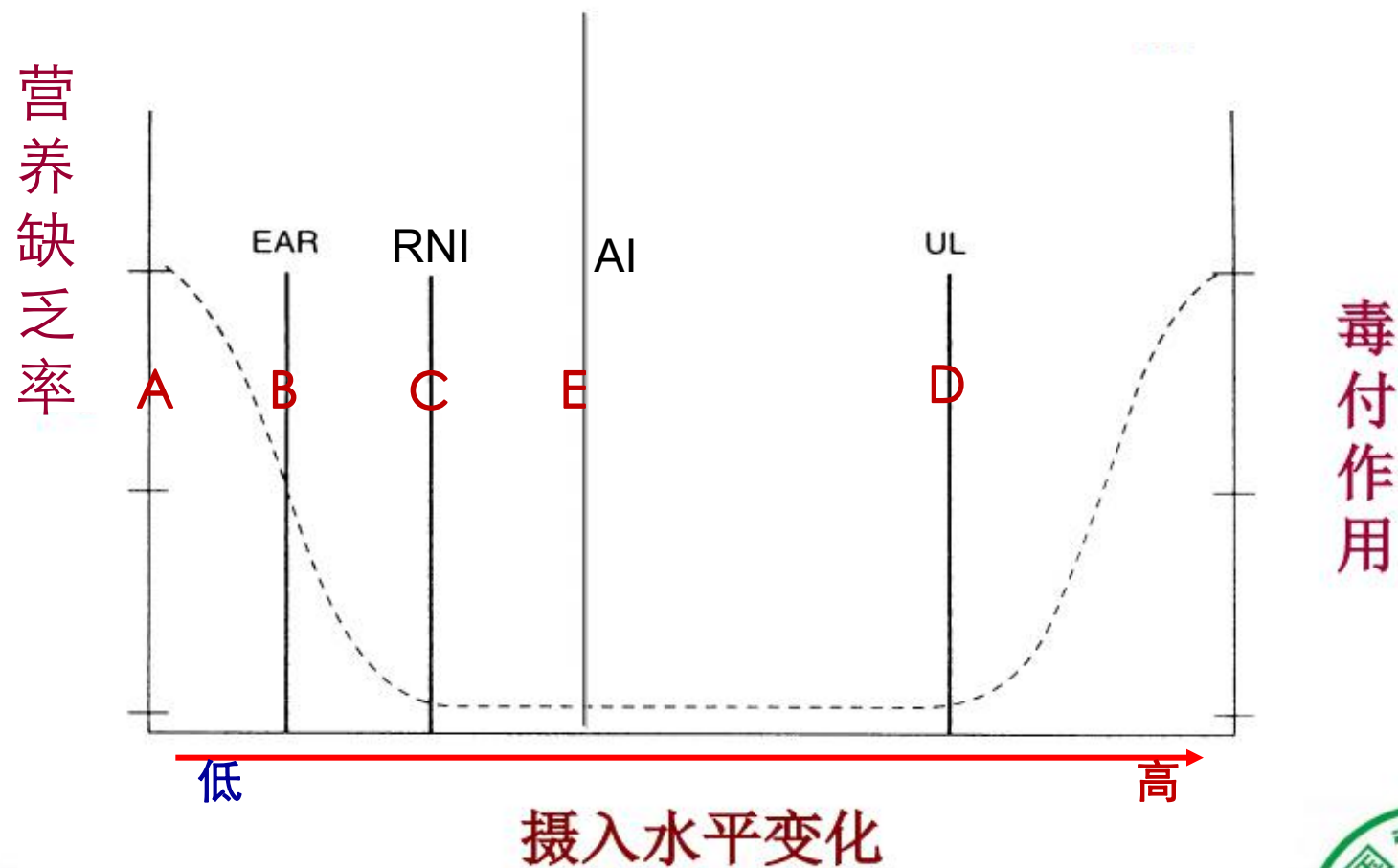
- 一、膳食参考摄入量：(Dietary Reference Intakes, DRIs)是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值，是在RDAs的基础上逐渐发展而来的，包括4项内容：
 - ✓ 平均需要量(Estimated Average Requirements, EAR)
 - ✓ 推荐摄入量(Recommended Dietary Allowances, RNI)
 - ✓ 适宜摄入量(Adequate Intake, AI)
 - ✓ 可耐受最高摄入量(Tolerable upper intake levels , UL)



一、膳食参考摄入量：

- ✓ 平均需要量(EAR)：根据个体需要量的研究资料制订的营养素摄入水平；该摄入水平可以满足某一特定性别，年龄及生理状况群体中 50% 个体需要量，但不能满足群体中另外 50% 个体对该营养素的需要。
- ✓ 推荐摄入量(RNI)：) RNI是可以满足某一特定性别，年龄及生理状况群体中绝大多数（ 97%~98%）个体营养需要量的摄入水平。 $RNI = EAR + 2SD$ 。
- ✓ 适宜摄入量(AI)：个体需要量的研究资料不足不能计算EAR和RNI时，通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量；
- ✓ 可耐受最高摄入量(UL)：是平均每日摄入营养素的最高量。当摄入量超过UL时，损害健康的危险性随之增大。有些营养素没有足够的资料来制定其UL，并不意味着过多摄入没有潜在的危害。

营养素摄入不足或摄入过多的危险性



一、膳食参考摄入量：



一、膳食参考摄入量 1、2013版引入新概念

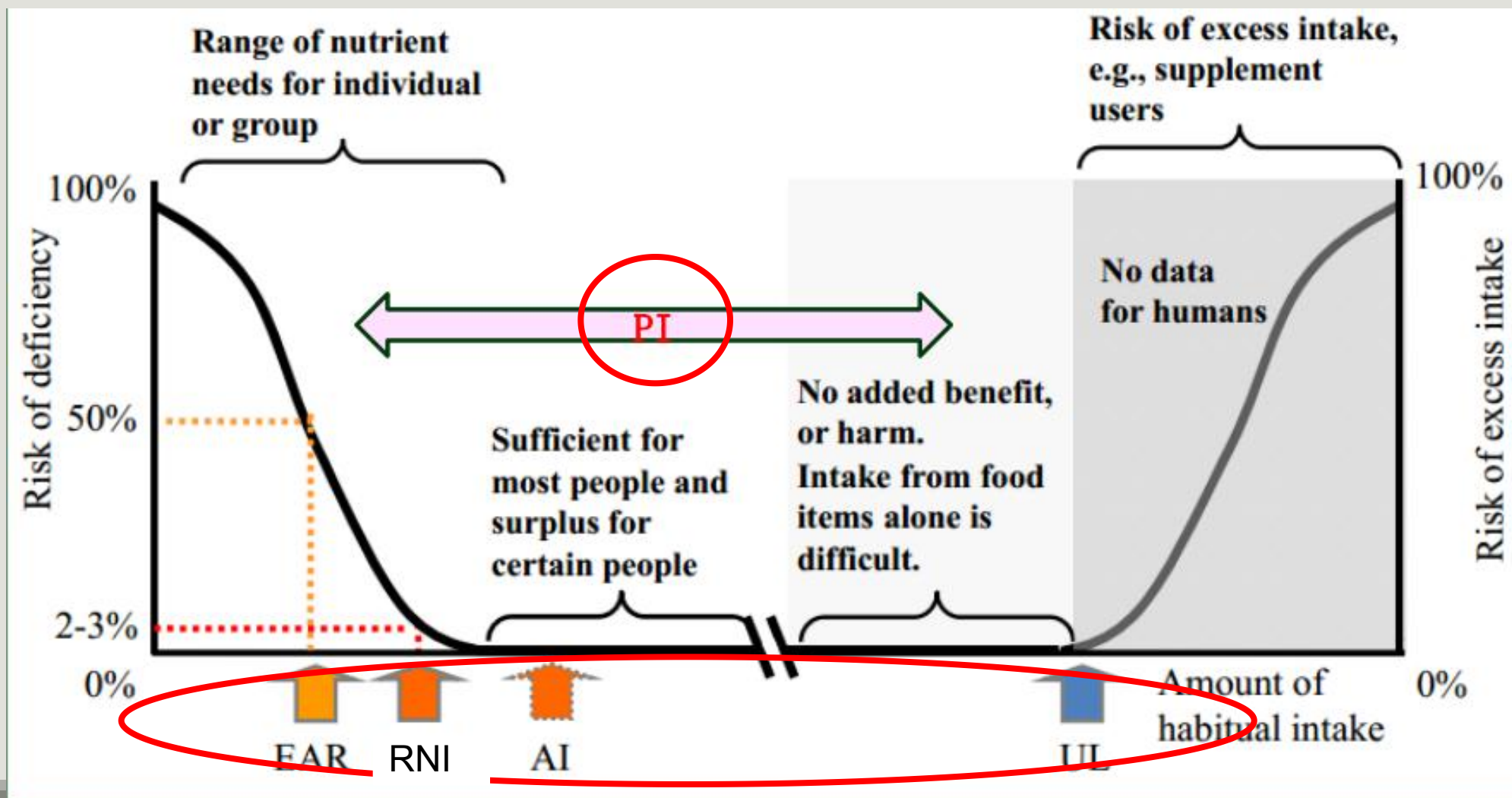
- **宏量营养素可接受范围（AMDR）**：脂肪、蛋白质和碳水化合物（产能营养素）理想的摄入量范围。如蛋白质占能量的10-15%，碳水化合物占55-65%，脂肪占能量20-30%。
- **预防非传染性慢性病的建议摄入量（PI-NCD）**：是以非传染性慢性病的一级预防为目标，提出的必需营养素的每日摄入量。
- **特定建议值（SPL）** 专用于植物化学物质等营养素以外的某些膳食成分。

2、重大修订

- 能量： 几乎全部年龄组 下调： 如成年轻体力活性女性， 能量的推荐摄入水平从 2100千卡 降至1800千卡；
- 蛋白质： 所有年龄组 下调；
- 维生素D： 所有年龄组 上调；
- 锌： 大部分年龄组 下调。

营养素摄入水平

PI: preventing lifestyle related disease



2013年膳食营养素推荐摄入量图示

注意事项：

- 1、DRIs针对的是群体；
 - 2、DRIs只针对健康人；
 - 3、数值的制定基于“概率”和“风险”；
 - 4、数值的设定是基于最佳的摄入量，不是最低摄入量；
 - 5、数值的选择参考了营养素充足的特定指标；
 - 6、数值是推荐的平均每日摄入量，要长期坚持。
- 想了解更多DRIs的信息，可以查阅下列网站：
 - <https://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/dietary-reference-intakes/dri-tables-and-application-reports>

小结

中国居民膳食营养素推荐摄入量包括四个指标：平均需要量、推荐摄入量、适宜摄入量、可耐受最高摄入量和宏量营养素可接受范围；在应用时注意，DRIs针对的是健康人群；且是基于概论和风险制定的，也就是说如果你没有达到或超过这个范围，你营养不良或营养过剩甚至中毒的风险比那些在正常范围的人高。